PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

"EQUAZIONI E DISEQUAZIONI PARTICOLARI. SISTEMI DI EQUAZIONI E DISEQUAZIONI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 EQUAZIONI IRRAZIONALI ---- 3

2 SISTEMI DI EQUAZIONI ---- 5

5.1. PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE ---- 6
5.2. METODO DI ADDIZIONE ---- 7
5.3. METODO DI CONFRONTO ---- 7

3 SISTEMI DI DISEQUAZIONI ---- 11

4 DISEQUAZIONI FRATTE ---- 13

5 DISEQUAZIONI IRRAZIONALI ---- 18

5.1. RADICE DI SEGNO PARI ---- 18
5.2. RADICE DI SEGNO DISPARI ---- 19

BIBLIOGRAFIA ---- 20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Equazioni irrazionali

DEFINIZIONE: Un'equazione si dice **irrazionale** se l'incognita compare sotto segno di radice.

Sono equazioni irrazionali

$x + \sqrt{3x+1} = 9; \quad \sqrt{ax+b} - b = \sqrt{x}$

Per la soluzione di questo tipo di equazioni è necessario il teorema:

TEOREMA: Elevando ambo i membri di un'equazione alla stessa potenza, si ottiene un'equazione equivalente alla data che ha le stesse radici dell'equazione di partenza e alcune dette estranee perché non la soddisfano.

- Per risolvere un'equazione irrazionale è dunque necessario elevare ad opportuna potenza, una o più volte, i due membri dell'equazione.
- Trovate le soluzioni dell'equazione equivalente ottenuta, sarà necessario verificare quali soddisfano l'equazione di partenza.
- Il caso più semplice a cui ricondursi per poi elevare a potenza è $\sqrt[n]{A(x)} = B(x)$.

PEGASO Università Telematica

ESEMPIO: Consideriamo l'equazione:

$$x + \sqrt{3x+1} = 9$$

Isoliamo il radicale

$$\sqrt{3x+1} = 9 - x$$

Poiché un radicale è sempre non negativo, dovrà essere $9 - x \geq 0$, cioè $x \leq 9$

Elevando ambo i membri al quadrato:

$$3x + 1 = 81 - 18x + x^2 \Leftrightarrow x^2 - 21x + 80 = 0$$

Calcoliamone le radici

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{21 \pm 11}{2} = \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 16 \end{cases}$$

Dalla condizione $x \leq 9$, ne consegue che l'equazione ammette solo la radice $x_1 = 5$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Sostituendo, si verifica che $x_1 = 5$ soddisfa l'equazione, mentre la stessa non è soddisfatta da $x_2 = 16$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Sistemi di equazioni

DEFINIZIONE: Dicesi sistema di equazioni un insieme di m equazioni in n incognite che devono essere soddisfatta contemporaneamente.

DEFINIZIONE: Un sistema si dice di primo grado se le equazioni presenti, sono tutte di primo grado.

DEFINIZIONE: Un sistema è di grado superiore al primo se sono presenti equazioni di grado superiore al primo.

RICORDIAMO: Il **grado** si un sistema è il prodotto dei gradi delle equazioni di un sistema.

Analogamente a quanto accade per le equazioni anche il sistema di equazioni potrà essere:

- **Impossibile** se **non esistono soluzioni** che soddisfano contemporaneamente le equazioni del sistema;
- **Indeterminato** se **esistono infinite soluzioni** che soddisfano contemporaneamente le equazioni del sistema;
- **Determinato** se le **soluzioni** che soddisfano contemporaneamente le equazioni del sistema sono in **numero limitato**.

OSSERVAZIONE: Per risolvere un sistema di equazioni spesso può essere utile trasformarlo in un sistema equivalente cioè in un sistema avente le stesse incognite le cui soluzioni soddisfano il sistema di partenza (e viceversa).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Consideriamo ora il sistema di primo grado

$$\begin{cases} A(x) = 0 \\ B(x) = 0 \\ C(x) = 0 \end{cases}$$

Per risolvere questo sistema si possono utilizzare diversi metodi, di seguito enunciati

5.1. *Principio di sostituzione*

si risolve una delle equazioni rispetto ad un'incognita e si sostituisce l'incognita individuata nelle altre. Si ottiene un sistema equivalente, dove in $B(x) = 0$ $C(x) = 0$ non compare l'incognita individuata.

ESEMPIO: Si consideri il sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

Si isoli la variabile y nella seconda equazione

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - 7 = y \end{cases}$$

E la si sostituisca nella prima

$$\begin{cases} 2x + 3(3x - 7) = 12 \\ 3x - 7 = y \end{cases}$$

Si riduca a forma normale la prima equazione:

$$\begin{cases} 11x - 33 = 0 \\ 3x - 7 = y \end{cases}$$

Si ottiene, esplicitando la x dalla prima equazione e sostituendola nella seconda:

$$\begin{cases} x = 3 \\ 2 = y \end{cases}$$

Si può verificare, sostituendo i valori delle incognite nel sistema di partenza, che si ottengono delle identità per entrambe le equazioni.

$$\begin{cases} 2 * 3 + 3 * 2 = 12 \\ 3 * 3 - 2 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6 + 6 = 12 \\ 9 - 2 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12 = 12 \\ 7 = 7 \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5.2. *Metodo di addizione*

Nel metodo di addizione (e sottrazione) si cerca di rendere uguale e di segno contrario nelle equazioni il termine che contiene la y (successivamente farò la stessa cosa per la x). Per farlo si moltiplica le equazioni (è possibile farlo per il secondo principio di equivalenza delle equazioni) per $\pm$ il coefficiente della y.

ESEMPIO: Si consideri il sistema (identico a quello visto per il caso di sostituzione)

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

Si moltiplica la seconda equazione per 3

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 9x - 3y = 21 \end{cases}$$

Sommando membro a membro e sostituendo il risultato al posto della seconda equazione:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 11x = 33 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si esplicita la x, sostituita, poi, nella seconda:

$$\begin{cases} 6 + 3y = 12 \\ x = 3 \end{cases}$$

Esplicitando la y dalla seconda equazione, si ottiene lo stesso risultato dell'esempio precedentemente svolto con il metodo di sostituzione

$$\begin{cases} y = 2 \\ x = 3 \end{cases}$$

5.3. *Metodo di Confronto*

Nel metodo di confronto si ricava da entrambe le equazioni l'incognita e poi metto a confronto i risultati.

ESEMPIO: Si consideri il sistema (identico ai casi precedenti)

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

Si calcoli da entrambe le equazioni la y:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} y = -{}^{2}/_{3}\,x + 4 \\ y = 3x - 7 \end{cases}$$

Si riporta una delle due equazioni identicamente (non c'è un criterio rigido per scegliere quale riportare, spesso la scelta è dettata dalla semplicità dell'espressione ai fini del calcolo) e come seconda equazione si inserisce il confronto tra i due valori dell'incognita esplicitata

$$\begin{cases} 3x - 7 = -{}^{2}/_{3}\,x + 4 \\ y = 3x - 7 \end{cases}$$

Risolvendo la prima equazione

$$\begin{cases} 9x - 21 = -2x + 12 \\ y = 3x - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11x = 33 \\ y = 3x - 7 \end{cases}$$

Esplicitata la x dalla prima e sostituita nella seconda, si ottiene, analogamente a quanto ci aspettava, il risultato:

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$$

OSSERVAZIONE:

- Se in un sistema un'equazione è di II grado e le altre sono di primo, il sistema è di II grado e per i sistemi di II grado e di grado superiore al secondo valgono tutti i principi esposti per i sistemi di II grado.
- Per un sistema di II grado in due incognite, si usa il metodo di sostituzione, esplicitando una delle incognite dall'equazione di primo grado e sostituendola nelle altre.
- La risoluzione di sistemi di II grado con più di due incognite, si esegue con un procedimento analogo a quello dei sistemi di secondo grado con due incognite. Si esplicitano dalle equazioni di primo grado i valori delle incognite, supposta una nota e si sostituiscono nell'equazione di secondo grado.

ESEMPIO: Si risolva il sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 3x + y - z = 4 \\ 3x^2 + y^2 - z^2 - 2xy + yz - 2x + 5y = 4 \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si calcolino le variabili y e z, supposta nota la x :

$$\begin{cases} y+z=6-x \\ y-4=4-3x \\ 3x^2+y^2-z^2-2xy+yz-2x+5y=4 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema di primo grado con il metodo del confronto

$$\begin{cases} y+z=6-x \\ y-4=4-3x \end{cases}$$

si ottiene

$$\begin{cases} y=5-2x \\ z=1+x \end{cases}$$

Sostituite i valori delle variabili trovate in funzione della x nel sistema e in particolare nell'equazione di II grado:

$$\begin{cases} y=5-2x \\ z=1+x \\ 3x^2+(5-2x)^2-(1+x)^2-2x(5-2x)+ \\ +(5-2x)(1+x)-2x+5(5-2x)=4 \end{cases}$$

Dopo aver riportato il sistema in forma normale diventa:

$$\begin{cases} y=5-2x \\ z=1+x \\ 8x^2-41x+50=0 \end{cases}$$

Si risolve l'equazione di II grado. Come prima cosa si studia il delta:

$\Delta = 1681-1600=81>0$

L'equazione ammette due radici reali e distinte date da

$$x_{1,2}=\frac{41\pm\sqrt{81}}{16}=\frac{41\pm 9}{16}=\begin{cases} 25/8 \\ 2 \end{cases}$$

ovvero:

$$\begin{cases} x_1=2 \\ x_2=2\,5/8 \end{cases}$$

Resta quindi da risolvere i due sistemi di primo grado:

$$\begin{cases} y=5-2x \\ z=1+x \\ x_1=2 \end{cases} ; \qquad \begin{cases} y=5-2x \\ z=1+x \\ x_2=2\,5/8 \end{cases}$$

Sostituendo alla x i valori, rispettivamente, di x_1 e x_2:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} y = 1 \\ z = 3 \\ x_1 = 2 \end{cases}; \qquad \begin{cases} y = 1\,5/8 \\ z = 33/8 \\ x_2 = 2\,5/8 \end{cases}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Sistemi di disequazioni

DEFINIZIONE: Date più disequazioni nella sola variabile x

$A(x) > 0,\ \ B(x) < 0,\ \ C(x) > 0 \ldots$

diciamo che esse formano un **sistema di disequazioni** se esistono valori della variabile che soddisfano contemporaneamente le disequazioni date. Se ciò accade, il sistema si dice **possibile**, se ciò non accade il sistema è **impossibile.**

Per la risoluzione del sistema, si risolvono tutte le disequazioni e si cercano le soluzioni comuni. La risoluzione è agevolata, se si rappresentano gli zeri dei vari polinomi sulla retta e si segnano gli intervalli in cui sono soddisfatte i vari polinomi. Gli intervalli in cui sono verificate tutte le disequazioni, sono le soluzioni del sistema.

ESEMPIO: Si discuta il seguente sistema

$$\begin{cases} \dfrac{3x-1}{2} - \dfrac{x+3}{3} < \dfrac{x}{6} \\ 4x^2 - 9x + 5 < 0 \end{cases}$$

Si risolvono, individualmente, le singole disequazioni:

$$(1) \qquad \frac{3x-1}{2} - \frac{x+3}{3} < \frac{x}{6}$$

Ridotta a forma normale

$$(1) \qquad 2x - 3 < 0$$

È una disequazione del primo ordine e poiché si vogliono le soluzioni tali che il trinomio sia negativo e il primo coefficiente è positivo, questa è verificata per

$$x < -\frac{b}{2} = \frac{3}{2}$$

La seconda disequazione

$$4x^2 - 9x + 5 < 0$$

è già ridotta in forma normale. E' una disequazione di II grado e quindi, si deve studiare il Δ dell'equazione associata e trovarne le radici:

$$\Delta = 81 - 80 = 1 > 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

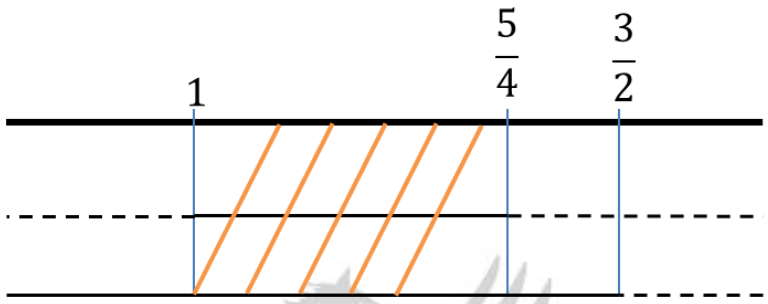
Le radici del polinomio sono:

$$x_{1,2} = \frac{9 \pm 1}{8} = \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = \frac{5}{4} \end{cases}$$

Il primo coefficiente è positivo, quindi, affinché il segno del polinomio sia discorde, è necessario prendere i valori scelti siano interni alle radici:

$$x \in \left[1;\ \frac{5}{4}\right]$$

I risultati ottenuti possono essere riportati su un grafico:



Si scelgono i valori comuni individuati dalle linee continue. Il sistema è verificato per

$$x \in \left[1,\ \frac{5}{4}\right]$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Disequazioni fratte

DEFINIZIONE: Sono **disequazioni razionali fratte** tutte le disequazioni riducibili alla forma:

$$\frac{A(x)}{B(x)} > 0; \qquad \frac{A(x)}{B(x)} < 0$$

dove $A(x)$ e $B(x)$ sono polinomi nella variabile x.

Affinché tali disequazioni siano soddisfatte è necessario e sufficiente che i due polinomi assumano:

- nel primo caso segno concorde,
- nel secondo segno discorde.

In particolare, nel primo caso

$$\frac{A(x)}{B(x)} > 0$$

basta risolvere i due sistemi

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) > 0 \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} A(x) < 0 \\ B(x) < 0 \end{cases}$$

Nel secondo caso

$$\frac{A(x)}{B(x)} < 0$$

basta che siano soddisfatti i sistemi:

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) < 0 \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} A(x) < 0 \\ B(x) > 0 \end{cases}$$

OSSERVAZIONE: Anche in questo caso la risoluzione grafica, interpretata in modo diverso, ci sarà di ausilio.

ESEMPIO: Si consideri la disequazione:

$$\frac{3}{2x-1} > \frac{1}{3-x}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si riduca la disequazione al rapporto di due polinomi. Come prima cosa si calcola il minimo comune multiplo tra i denominatori:

$$\frac{9-3x}{(2x-1)(3-x)} > \frac{2x-1}{(2x-1)(3-x)}$$

Si porta tutto al primo membro

$$\frac{-5x+10}{(2x-1)(3-x)} > 0$$

Il polinomio al numeratore è un polinomio di primo grado, mentre quello al denominatore è del secondo.

Cambiando il segno del numeratore e quello di $(3-x)$ si ottiene:

$$\frac{5x-10}{(2x-1)(x-3)} > 0$$

Si deve vedere dove i polinomi sono di segno concorde, perché il rapporto deve essere positivo. Si considerano, quindi, i sistemi:

$$\begin{cases} 5x-10>0 \\ (2x-1)(x-3)>0 \end{cases} \cup \begin{cases} 5x-10<0 \\ (2x-1)(x-3)<0 \end{cases}$$

Si studiano singolarmente i due polinomi associati alle disequazioni presenti nei sistemi, trovandone gli zeri:

$$5x-10 \lessgtr 0$$

Il polinomio è di primo grado, il segno deve essere concorde con quello del primo coefficiente, pertanto la disequazione è verificata per ogni valore di $x > 2$ (nel caso di segno minore è verificato per $x < 2$) .

Il secondo polinomio

$$(2x-1)(x-3) \lessgtr 0$$

è un particolare tipo di polinomio di secondo grado, perché è noto che, per la legge di annullamento, del prodotto:

$$(2x-1)(x-3) = 0 \Leftrightarrow (2x-1) = 0 \; e \; (x-3) = 0$$

Cioè le due radici del polinomio si ottengono facilmente e sono

$$x_1 = \frac{1}{2} \text{ e } x_2 = 3$$

Se si vuole che il segno del polinomio sia positivo, si scelgono i valori esterni

$$x < \frac{1}{2} \; e \; x > 3$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

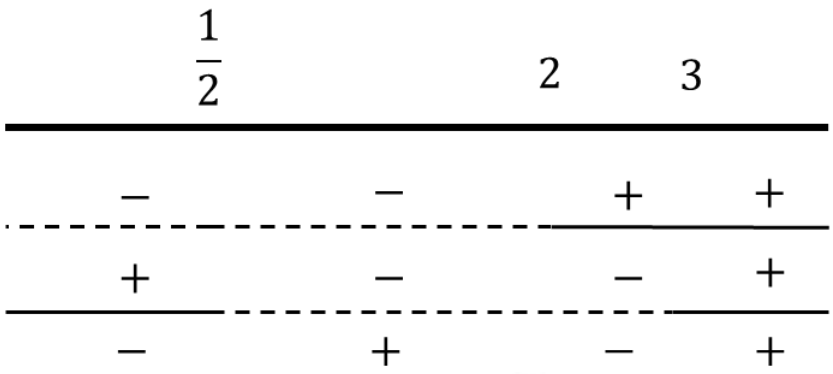
Nel caso negativo, si scelgono i valori interni

$$\frac{1}{2} < x < 3$$

E' possibile, ora, procedere in due modi, considerando, sempre su un unico grafico, le radici:

I. Metodo:

Per convenzione si assegnerà il segno $+$ dove la linea è piena e $-$ alla linea tratteggiata:



Moltiplicando i segni, si trovano che la disequazione è soddisfatta negli intervalli:

$$\frac{1}{2} < x < 2 \text{ e } x > 3 \Leftrightarrow x \in \left]\frac{1}{2}, 2\right[\cup]3, +\infty[$$

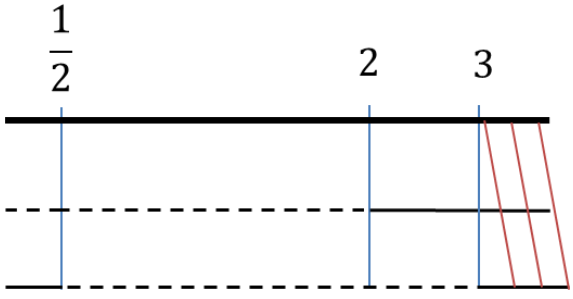
II. Metodo

Il secondo metodo consiste nel risolvere i due sistemi separatamente e ottenere due grafici con le rispettive soluzioni. Poi unire le soluzioni ottenute:

Allora

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x - 10 > 0 \\ (2x-1)(x-3) > 0 \end{cases}$$

ha soluzioni



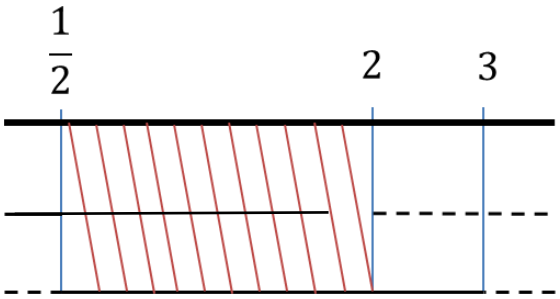
Ovvero, dove le linee continue sono comuni, $x > 3$

Per il secondo sistema

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} A(x) < 0 \\ B(x) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x - 10 < 0 \\ (2x-1)(x-3) < 0 \end{cases}$$

Le soluzioni sono:



unendo le due soluzioni dei sistemi, si ottiene

$$\frac{1}{2} < x < 2 \text{ e } x > 3 \Leftrightarrow \quad x \in \left]\frac{1}{2}, 2\right[\cup \,]3, +\infty[$$

ESEMPIO: Risolvere la disequazione:

$$\frac{3}{x} + \frac{2x-1}{x-5} < 1$$

Dopo aver calcolato il minimo comune multiplo tra i denominatori, trasportando tutti i termini e riducendo a forma normale, si ottiene

$$\frac{x^2 + 7x - 15}{x(x-5)} < 0$$

Si procede scegliendo uno solo dei due metodi grafici. Come prima cosa si studiamo gli zeri dei polinomi al numeratore e al denominatore e i segni degli stessi.

Il numeratore

$$x^2 + 7x - 15$$

è un polinomio di II grado che ha discriminante

$$\Delta = 49 + 60 = 109 > 0$$

La radici sono

$$x_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{109}}{2}$$

E il polinomio risulta positivo per valori esterni.

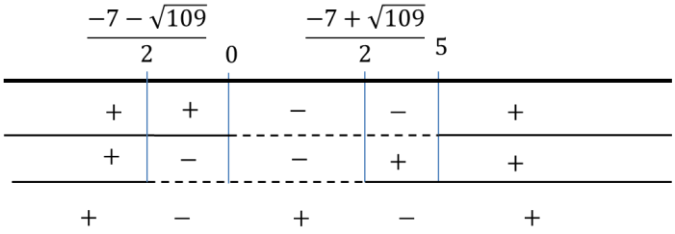
Il denominatore

$$x(x-5)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ha radici $x = 0,\ x = 5$ e anch'esso è positivo per valori esterni.

Riportando il tutto sul grafico e ricordando che assegniamo il segno $+$ dove il polinomio è positivo e $-$ altrove:



Poiché la frazione deve essere negativa, il numeratore e denominatore devono essere discordi, quindi devo scegliere gli intervalli che hanno come risultato il meno. Ovvero, le soluzioni saranno:

$$\frac{-7-\sqrt{109}}{2} < x < 0 \ \text{ e } \frac{-7+\sqrt{109}}{2} < x < 5 \Leftrightarrow \ x \in \left]\frac{-7-\sqrt{109}}{2}, 0\right[\cup \left]\frac{-7+\sqrt{109}}{2}, 5\right[$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Disequazioni irrazionali

DEFINIZIONE: Una **disequazione irrazionale** è una disequazione nella quale l'incognita si trova sotto il segno di radice:

$$\sqrt[n]{A(x)} \lessgtr B(x)$$

Poiché le radici pari esistono solo se hanno argomento positivo, per la soluzione di queste disequazioni è necessario distinguere quelle in cui l'incognita si trova sotto radice di indice pari e quelle dove la radice è di indice dispari.

5.1. *Radice di segno pari*

Le disequazioni possono presentarsi nella forma

$$\sqrt[n]{A(x)} \geq B(x); \qquad \sqrt[n]{A(x)} \leq B(x)$$

- Nel primo caso, la risoluzione della disequazione equivale alla soluzione dei sistemi:

$$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \\ A(x) \geq [B(x)]^n \end{cases} \vee \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) < 0 \end{cases}$$

OSSERVAZIONE: Nel primo sistema si impone l'esistenza della radice (prima disequazione), si considera il caso che sia positivo (seconda disequazione) e si eleva entrambi i membri alla , in modo da eliminare la radice (terza disequazione). Nel secondo sistema, si pone l'esistenza della radice e si considera il caso che sia negativo.

Il primo sistema si può ridurre a due disequazioni considerando che la prima condizione viene sempre "assorbita" dalla terza perché se è maggiore di una potenza con indice pari, che è sempre maggiore di zero, allora è sicuramente maggiore di zero. I due sistemi si possono quindi ridurre a

$$\begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) \geq [B(x)]^n \end{cases} \vee \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) < 0 \end{cases}$$

- Nel caso in cui $\sqrt[n]{A(x)} \leq B(x)$ basterà risolvere il sistema:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \\ A(x) \leq [B(x)]^n \end{cases}$$

5.2. *Radice di segno dispari*

Una disequazione irrazionale con radice di indice dispari non necessita di una discussione perché la radice ammette come radicando qualunque numero. Basta quindi elevare entrambi i membri a un'opportuna potenza che consenta di eliminare ogni radice.

ESEMPIO: Si consideri la disequazione

$\sqrt[3]{x+1} \lesseqgtr 4$

elevando al cubo ambo i membri

$x + 1 \lesseqgtr 64 \quad \Rightarrow \quad x \lesseqgtr 63$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)